LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS

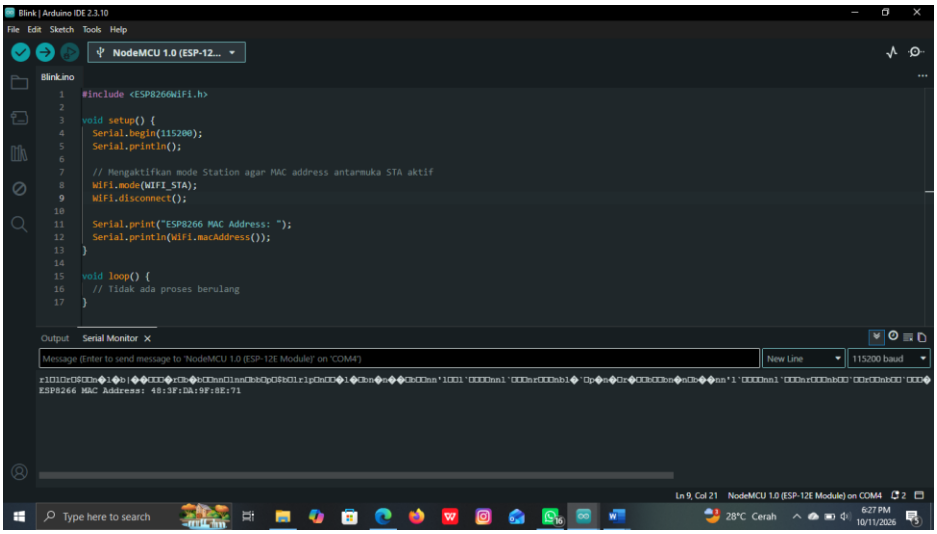
Dosen Pengampu: 1. Dr. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T
2. Ir. Eko Subyantoro S.Kom.,M.Kom
3. Ismail Puji Saputra S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh :
Nama : Rahel Nisa Septiyana
NPM : 25782050
Kelas : TRI 2B

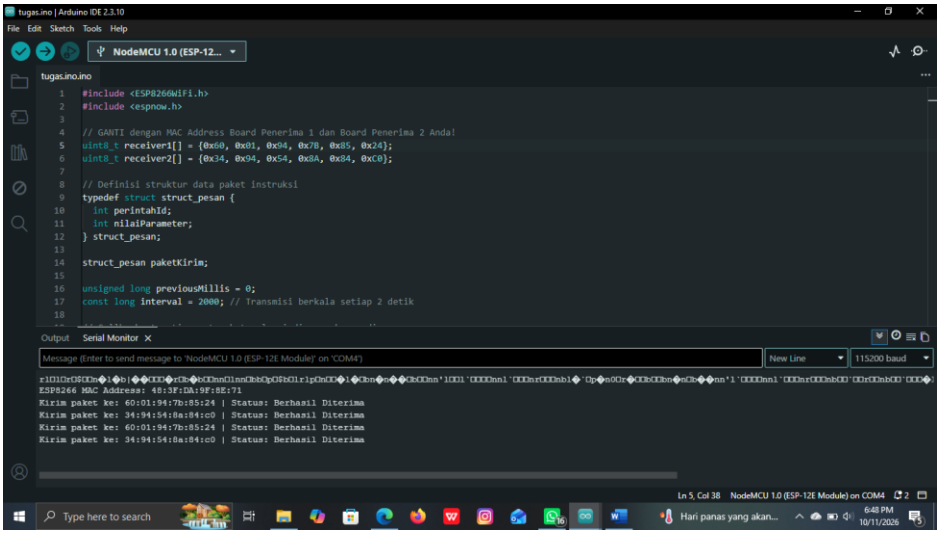
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

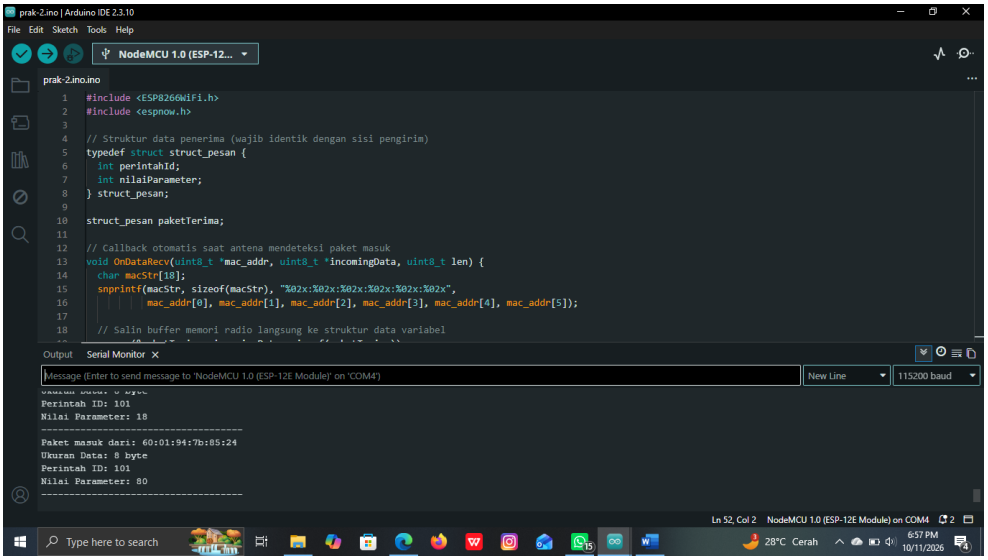
5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU



5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

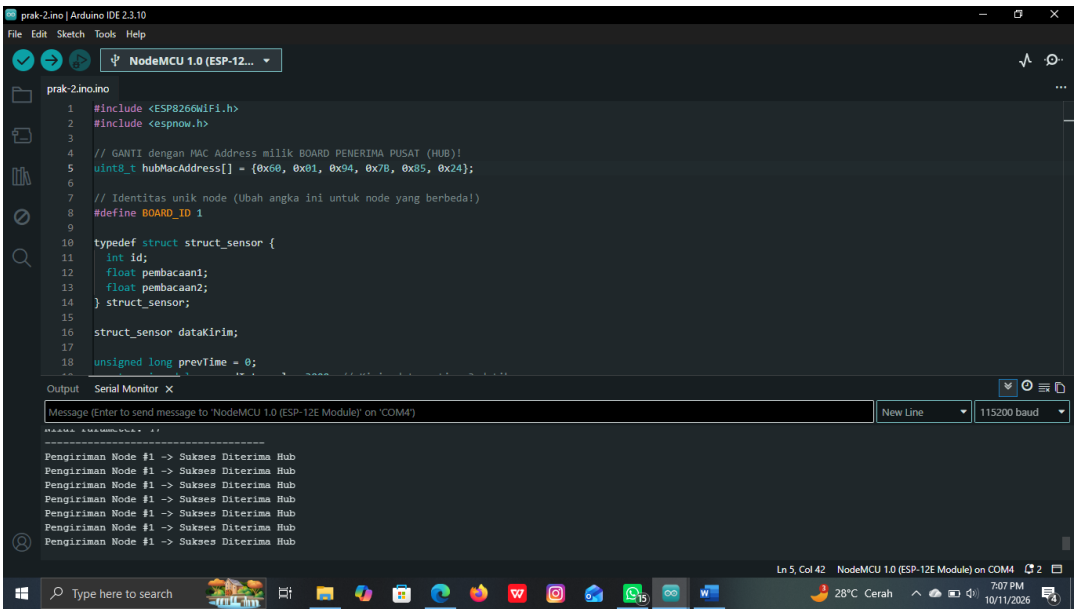


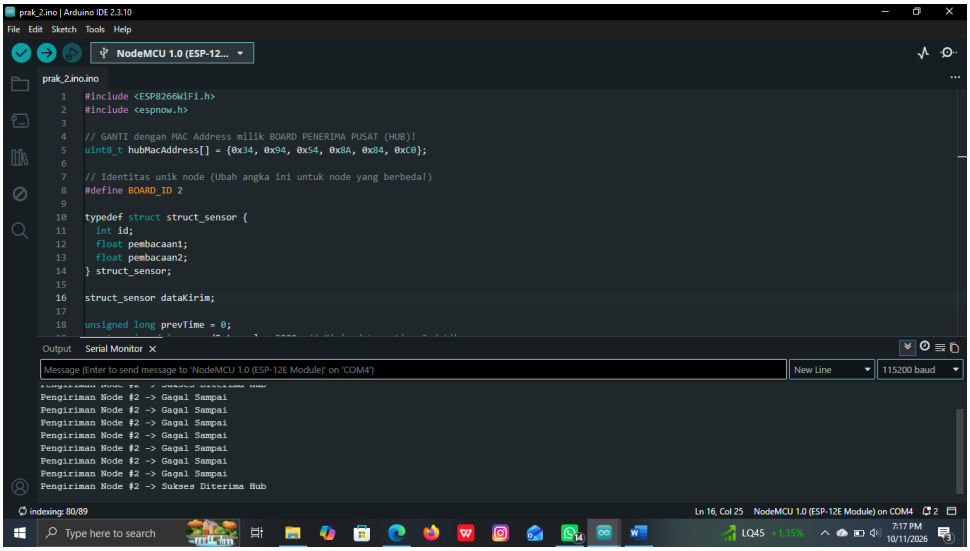
Langkah Kerja Pemrograman Sisi Penerima (Slave)



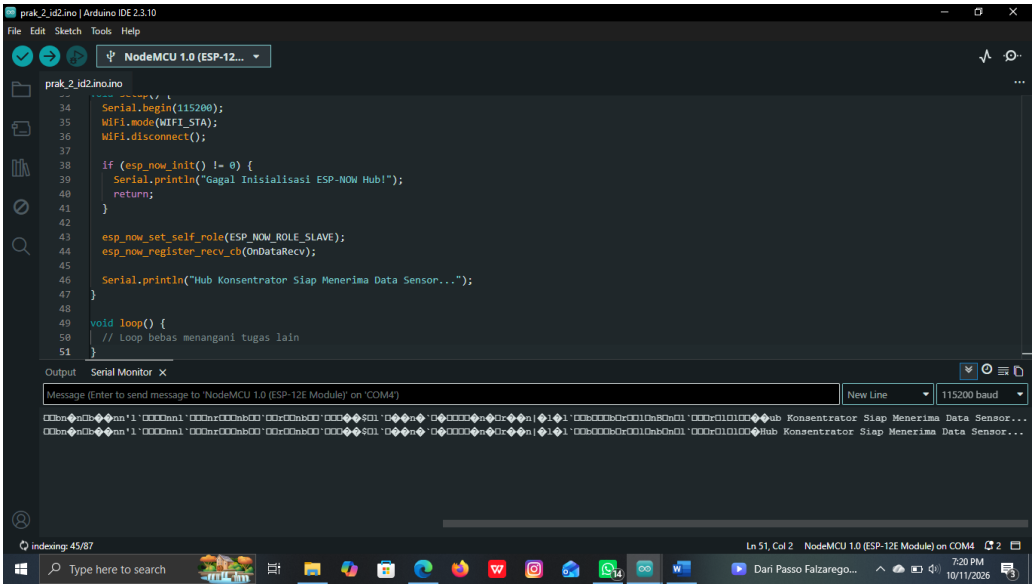
5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Id 1



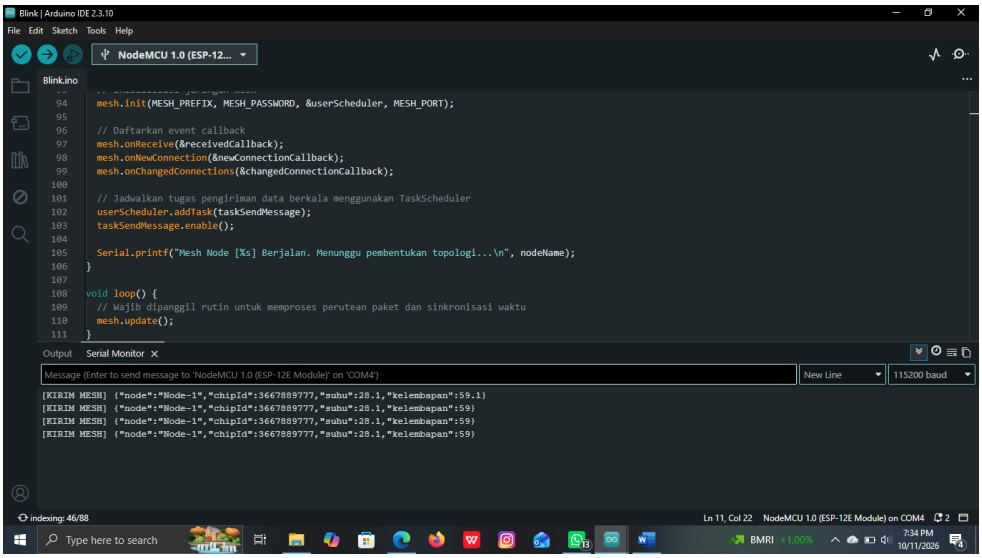


Langkah Kerja Pemrograman Sisi Hub Konsentrator:



5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

pada praktikum ini saya menginstall painless mesh terlebih dahulu



Latihan 1 — Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul

1. Apakah status pengiriman berubah menjadi “Gagal (Tidak Terjangkau”)?

Ya, status pengiriman ke MAC address penerima yang dimatikan dapat berubah menjadi “Gagal (Tidak Terjangkau)” karena perangkat penerima sudah tidak aktif. Namun, hasilnya bergantung pada implementasi kode dan cara program menangani status pengiriman. Penerima lain yang masih aktif dapat tetap menerima data.

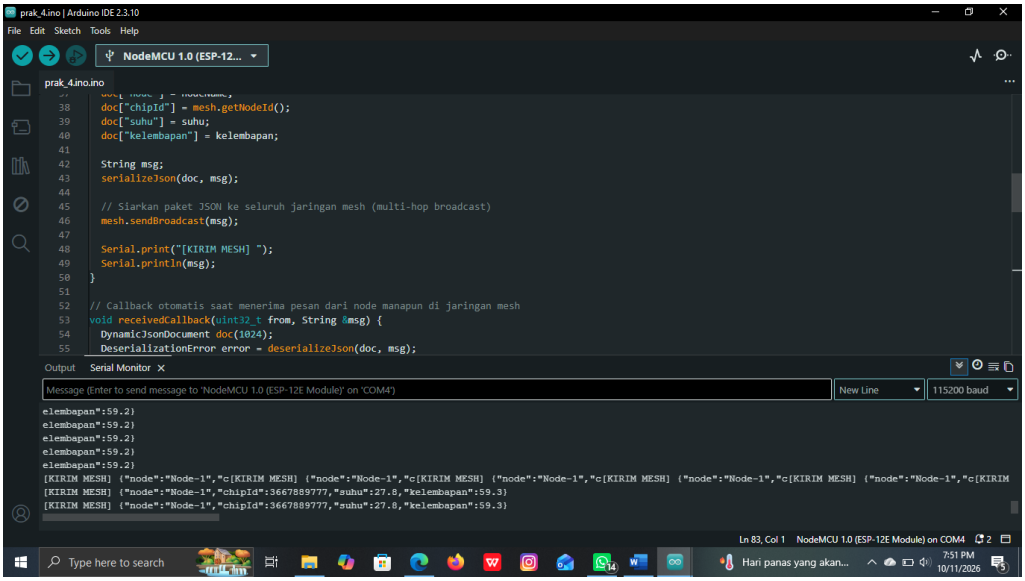
2. Bagaimana ESP-NOW mendeteksi kegagalan tanpa TCP?

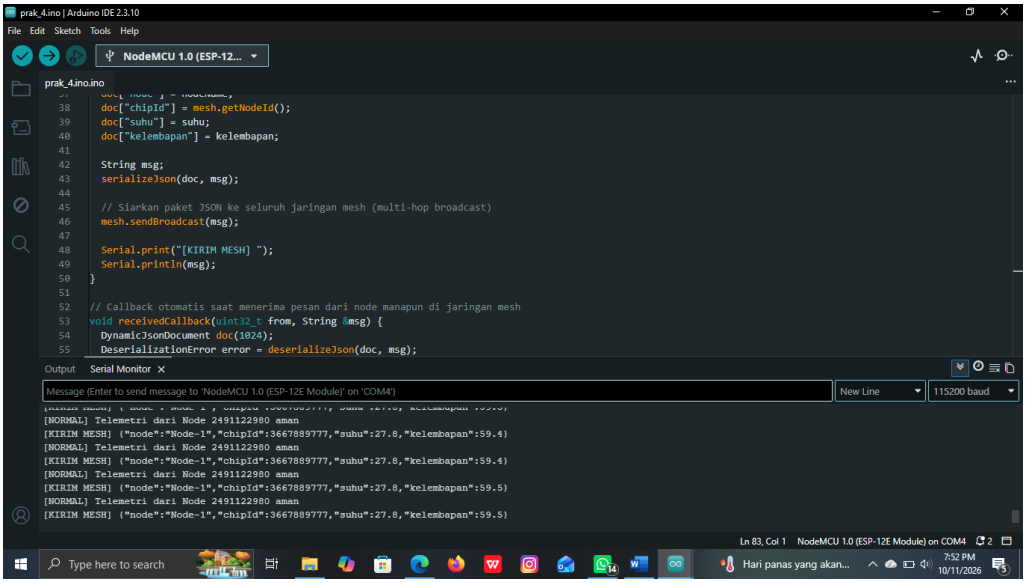
ESP-NOW dapat mendeteksi kegagalan transmisi melalui mekanisme ACK (Acknowledgment) pada lapisan Data Link, yaitu Layer 2 MAC. Ketika pengirim mengirimkan data, perangkat penerima yang aktif akan memberikan ACK sebagai tanda bahwa frame berhasil diterima pada tingkat MAC. Jika penerima dimatikan, pengirim tidak menerima ACK yang diharapkan. Setelah mekanisme pengiriman ulang atau batas percobaan yang ditentukan tercapai, pengiriman dapat dilaporkan gagal. Mekanisme ini tidak memerlukan TCP karena ACK tersebut merupakan bagian dari mekanisme komunikasi pada lapisan MAC, bukan pengakuan dari protokol TCP di Layer 4. Dengan demikian, ESP-NOW dapat mengetahui bahwa pengiriman gagal pada tingkat komunikasi nirkabel tanpa harus membangun koneksi TCP.

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):

Setelah daya node disambungkan kembali, jaringan painlessMesh melakukan penemuan dan pembentukan koneksi secara otomatis selama konfigurasi mesh tetap sama dan komunikasi tersedia. Dengan demikian, jaringan dapat memulihkan topologinya tanpa konfigurasi ulang secara manual.

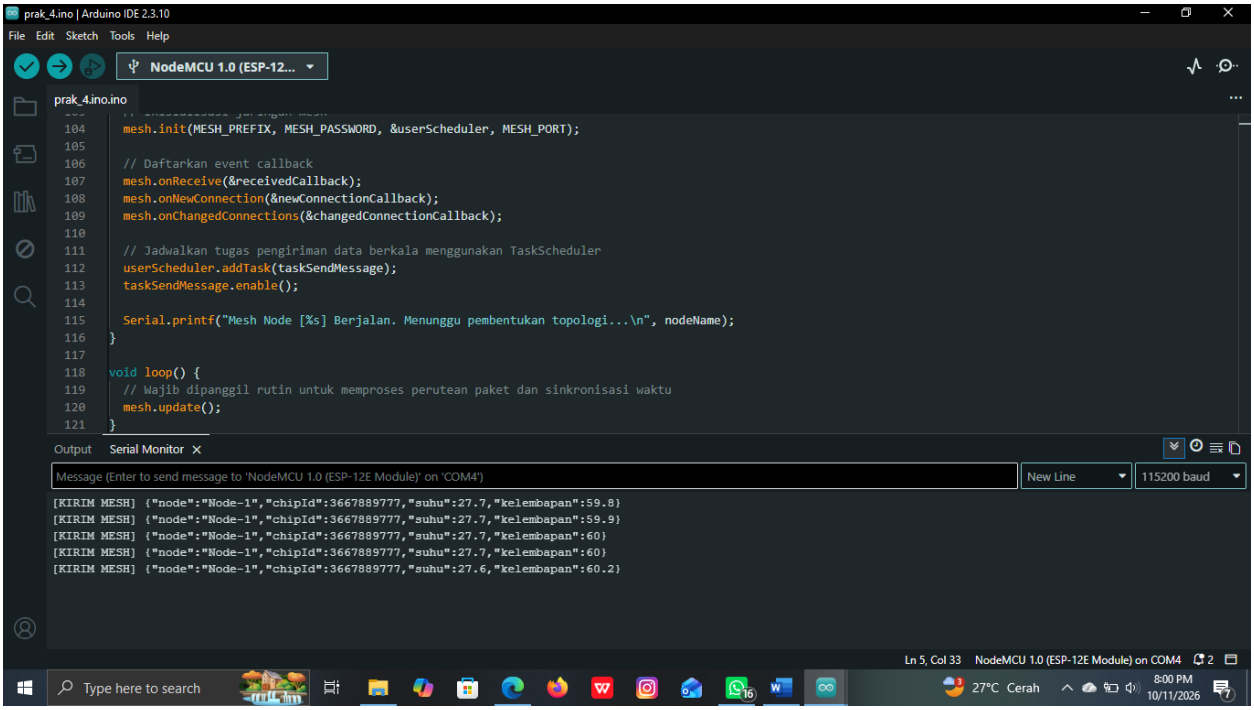
Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):



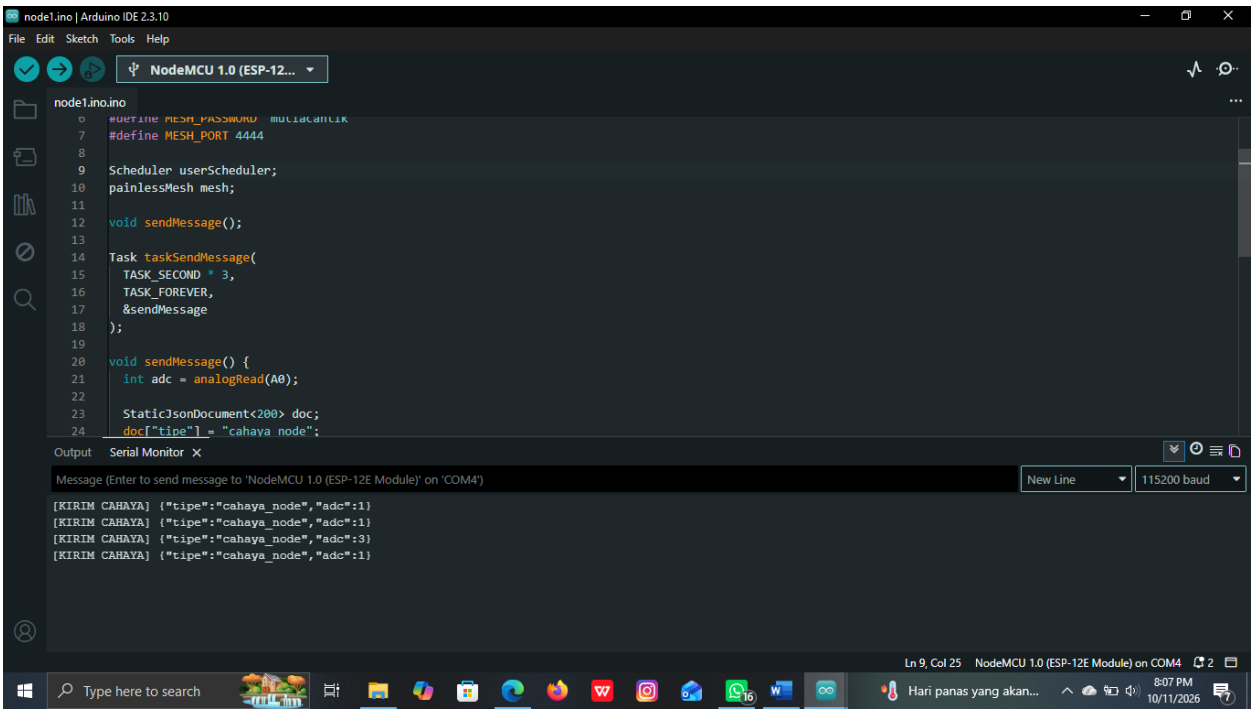


Tugas

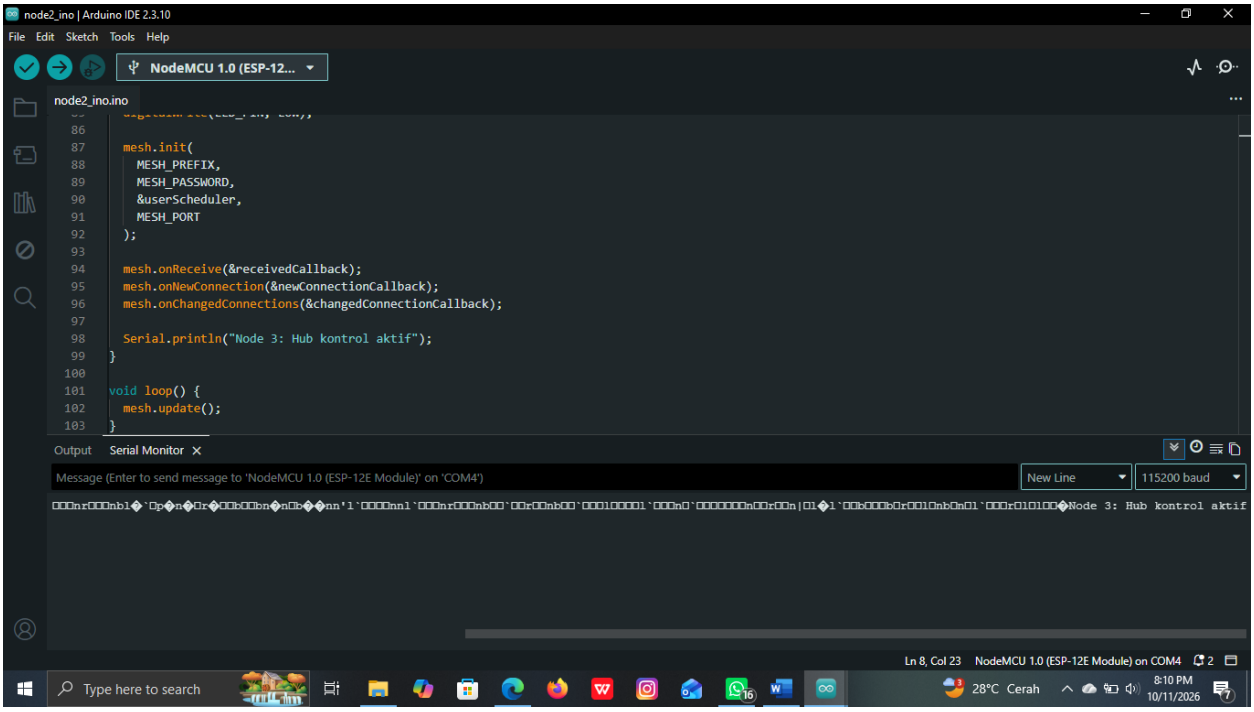
Node 1 sensor dht22:



Node 2 LDR:



Node 3


node2_ino | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
node2_ino.ino
86
87 mesh.init(
88 MESH_PREFIX,
89 MESH_PASSWORD,
90 &userScheduler,
91 MESH_PORT
92);
93
94 mesh.onReceive(&receivedCallback);
95 mesh.onNewConnection(&newConnectionCallback);
96 mesh.onChangedConnections(&changedConnectionCallback);
97
98 Serial.println("Node 3: Hub kontrol aktif");
99 }
100
101 void loop() {
102 mesh.update();
103 }
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')
New Line
115200 baud
Node 3: Hub kontrol aktif
Ln 8, Col 23 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM4
Type here to search
28°C Cerah
8:10 PM
10/11/2026